



BACCALAURÉAT – SESSION 2025

SCIENCES PHYSIQUES

Épreuve du 1er groupe

Référence : 2025GS27NA0133

Séries : S2-S2A – Coef. 6 / S4-S5 – Coef. 5

Durée : 4 heures Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

EXERCICE 1

(04 points)

Les esters constituent la famille la plus importante des dérivés d'acides carboxyliques. Abondants dans le milieu naturel avec leurs nombreuses applications, ils peuvent être préparés au laboratoire par l'estérification directe. Un groupe d'élèves du lycée Samba Dione de Gandiaye (Kaolack), sous la supervision de leur professeur de physique-chimie, décide d'étudier la synthèse d'un ester. Le groupe mélange un volume V_1 d'un acide carboxylique à chaîne carbonée saturée de masse molaire $M_1 = 60 \text{ g mol}^{-1}$ avec un volume V_2 de butan-1-ol en présence d'acide sulfurique. Le mélange, de volume $V = 74,25 \text{ mL}$, est réparti dans 10 tubes qu'il place dans un bain marie. Pour déterminer la concentration C de l'ester formé à différentes dates, il prend un tube et dose l'acide carboxylique restant par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration $C_b = 4 \text{ mol L}^{-1}$. Le point équivalent est atteint lorsqu'un volume V_b de solution d'hydroxyde de sodium est versé.

1.1. Déterminer la formule brute de l'acide carboxylique. Écrire l'équation-bilan de la réaction de synthèse de l'ester en utilisant les formules semi-développées des composés organiques. (0,75 pt)

t (min)	0	2	5	8	12	16	20	30	40	50
V_b (mL)	12,5	10	7,8	6,5	5,6	5,1	4,8	4,5	4,3	4,3
C (mol.L ⁻¹)										

1.2.1. La concentration de l'ester formé est donnée par

$$C = \frac{0,5 - 10C_bV_b}{V}.$$

Compléter le tableau puis tracer la courbe de variation de C en fonction du temps. Échelle : abscisse, 1 cm pour 5 min ; ordonnée, 1 cm pour 0,5 mol L⁻¹. (0,75 pt)

1.2.2. Déterminer la vitesse instantanée de formation de l'ester aux dates $t_1 = 5 \text{ min}$ et $t_2 = 20 \text{ min}$. (0,5 pt)

1.3. Le tableau indique $V_{bi} = 12,5 \text{ mL}$ au début du dosage. Les densités de l'acide carboxylique et du butan-1-ol sont $d_1 = 1,05$ et $d_2 = 0,81$.

1.3.1. Montrer que $V_1 = \frac{10C_bV_{bi}M_1}{d_1\rho_{eau}}$. (0,5 pt)

1.3.2. Calculer V_1 et V_2 . On donne $\rho_e = 1000 \text{ g L}^{-1}$. (0,5 pt)

1.3.3. Déterminer les quantités de matière initiales n_{01} et n_{02} . (0,5 pt)

1.3.4. Indiquer les deux caractéristiques de cette réaction mises en évidence par la courbe. (0,25 pt)

1.3.5. Déterminer le rendement de la réaction. (0,25 pt)

On donne : $M(C) = 12$, $M(H) = 1$, $M(O) = 16 \text{ g/mol}$.

EXERCICE 2

(04 points)

Les solutions commerciales sont en général très concentrées. On ne les utilise dans les laboratoires qu'après dilution. Afin de préparer sa séance de « TP » de chimie, en classe de terminale S2, un laborantin du lycée Taiba-ICS de Mboro se propose de préparer une solution aqueuse S_A d'acide chlorhydrique et de déterminer la concentration molaire C_0 d'une solution commerciale d'ammoniac (NH_3) par dosage pH-métrique.

Données : Toutes les solutions aqueuses sont à 25°C ; $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$; $\rho_e = 1000 \text{ g L}^{-1}$.

2.1. Préparation de la solution S_A d'acide chlorhydrique. Il dispose d'une solution commerciale S_1 de concentration C_1 , de densité $d = 1,15$ et de pourcentage massique 37%.

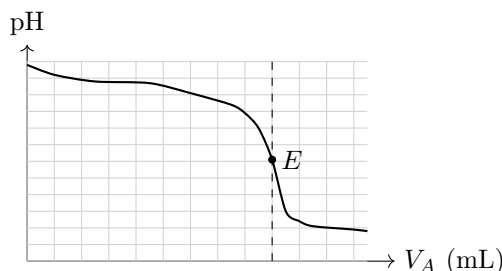
2.1.1. Montrer que $C_1 = \frac{370d}{M(\text{HCl})}$. Faire l'application numérique. (0,75 pt)

2.1.2. Déterminer le volume V_0 à prélever de S_1 pour préparer 1,165 L de S_A de concentration $C_A = 0,08 \text{ mol L}^{-1}$. (0,25 pt)

2.1.3. Calculer le pH de S_A . (0,25 pt)

EXERCICE 2 suite**(04 points)**

2.2. On dispose d'une solution commerciale S_0 d'ammoniac de concentration C_0 . On prépare une solution S_B en diluant 100 fois un volume $V_P = 10$ mL de S_0 . On dose ensuite $V_B = 20$ mL de S_B par S_A . La figure 1 représente les variations du pH en fonction du volume V_A d'acide chlorhydrique versé.

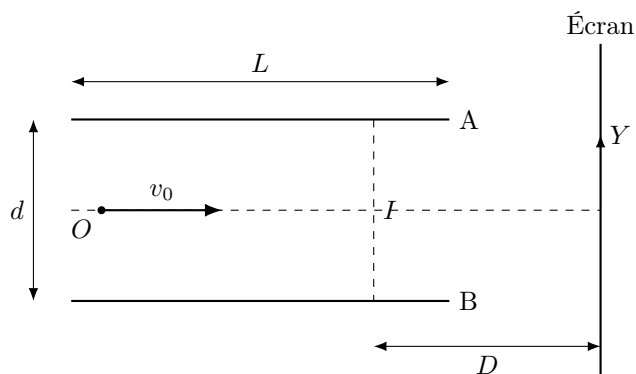
**Figure 1**

- 2.2.1.** En utilisant la courbe, déterminer les coordonnées E du point équivalent. (0,5 pt)
2.2.2. Déterminer C_B puis en déduire C_0 . (0,75 pt)
2.2.3. Déterminer graphiquement et en justifiant la valeur du pK_a du couple NH_4^+/NH_3 . En déduire K_a . (0,5 pt)
2.3. On désire préparer une solution tampon de $pH = 9,2$ à partir de S_A et S_B .
2.3.1. Calculer le volume V_A d'acide chlorhydrique à ajouter à $V_B = 25$ mL de S_B . (0,5 pt)
2.3.2. Citer les propriétés de cette solution. (0,5 pt)

EXERCICE 3**(04 points)**

La déflexion électrique se produit lorsqu'une particule chargée se déplace dans une direction différente de celle du champ électrique. Sous l'influence de ce champ, la trajectoire de la particule est modifiée. Cette déflexion était utilisée dans les tubes cathodiques des anciens téléviseurs où un faisceau d'électrons était dévié pour former l'image sur l'écran. Des ingénieurs électroniciens se proposent d'identifier une particule chargée à partir de sa déflexion électrostatique en déterminant sa masse et sa charge.

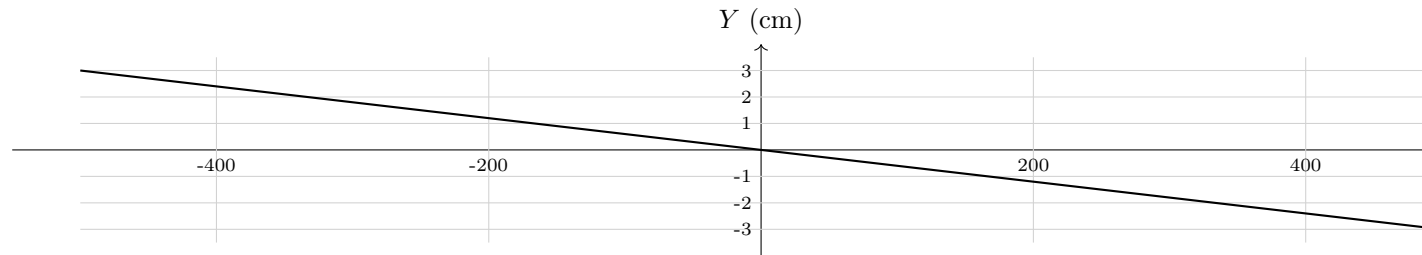
Une particule de charge $q > 0$, de poids négligeable, pénètre en O entre les plaques d'un condensateur AB , avec une vitesse horizontale $v_0 = 2 \times 10^6$ m s⁻¹. Les armatures sont longues de L et distantes de d . À la sortie du champ, la particule est reçue sur un écran, distant de D du milieu I du condensateur. L'ordonnée du point d'impact est Y . U_{AB} est la tension appliquée aux bornes du condensateur.

**Figure 2**

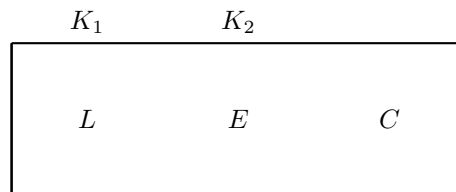
- 3.1.** Quel doit être le signe de U_{AB} pour que la particule sorte par le point S ? (0,25 pt)
3.2. Établir les équations horaires du mouvement dans le champ électrique. En déduire l'équation de la trajectoire en fonction de q, U_{AB}, m, d, v_0 . (1 pt)
3.3. Quelle est la nature du mouvement après la sortie du champ électrique? Justifier. (0,5 pt)
3.4. On montre que la tangente au point de sortie S passe par le milieu I .
3.4.1. Montrer que $Y = -\frac{qDU_{AB}}{mv_0^2}$. (0,75 pt)
3.4.2. En utilisant la figure 3, déterminer la valeur de la charge massique q/m . (0,5 pt)
3.4.3. Identifier la particule parmi celles du tableau ci-dessous. (0,5 pt)

Particule	${}_1^1H^+$	${}_2^4He^{2+}$	${}_3^6Li^+$
Charge massique (10^6 C.kg ⁻¹)	96,1	50,0	16,1

3.5. On fixe $U_{AB} = 2000$ V. On fait entrer dans le condensateur la particule ${}^6_3\text{Li}^+$ avec la même vitesse v_0 . Déterminer la distance entre les points d'impact de la particule ${}^6_3\text{Li}^+$ et la précédente sur l'écran. (0,5 pt)

EXERCICE 3 suite et 4**(04 points)****Figure 3****EXERCICE 4****(04 points)**

Les circuits électriques comportent des bobines et des condensateurs dont les comportements diffèrent selon leur usage. Pour déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable et la capacité C d'un condensateur, un technicien réalise le montage de la figure 4 qui comprend : un générateur idéal de tension $E = 6 \text{ V}$; une bobine d'inductance L et de résistance interne négligeable ; un condensateur de capacité C initialement déchargé ; deux conducteurs ohmiques de résistance identique $R = 200 \Omega$; deux interrupteurs K_1 et K_2 .

**Figure 4**

- 4.1.1. À $t = 0$, on ouvre K_2 et ferme K_1 . Quel phénomène se produit à la fermeture de K_1 ? (0,25 pt)
- 4.1.2. Montrer que $\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$. (0,25 pt)
- 4.1.3. Si $i(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$, déterminer A et α . (0,5 pt)
- 4.1.4. Exploiter la figure 5 pour déterminer I_p , τ puis L . (0,75 pt)
- 4.2.1. Le technicien ouvre K_1 et ferme K_2 . Quel phénomène se produit ? (0,25 pt)
- 4.2.2. Établir l'équation différentielle de $u_C(t)$. (0,25 pt)
- 4.2.3. Avec $u_C(t) = E(1 - e^{-t/RC})$, calculer C sachant qu'à $t = 8,4 \text{ ms}$, u_C vaut 50% de sa valeur maximale. (0,5 pt)

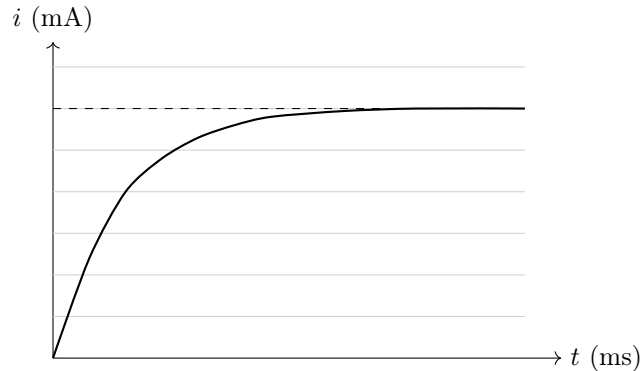
EXERCICE 4 suite et 5**(04 points)**

4.3. Le technicien charge le condensateur avec le même générateur. Ensuite il associe, à un instant considéré comme instant initial, dans un même circuit, la bobine d'inductance $L = 0,4 \text{ H}$ et le condensateur de capacité $C = 60 \mu\text{F}$.

4.3.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$. (0,25 pt)

4.3.2. Avec $q(t) = q_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$, déterminer l'expression numérique de $q(t)$ en calculant $q_{\max}$, ω_0 et φ . (0,5 pt)

4.3.3. Comment varie l'énergie totale du circuit ? Calculer sa valeur. (0,5 pt)

**Figure 5****EXERCICE 5****(04 points)**

Dans les hôpitaux, l'iode $^{131}_{53}\text{I}$ est utilisé pour diagnostiquer et traiter certaines maladies de la thyroïde. L'interférence lumineuse et la radioactivité de l'iode ne sont pas directement liées mais se croisent dans des applications médicales où les propriétés de la lumière et des radiations sont exploitées ensemble.

5.1. Étude de la désintégration de l'iode $^{131}_{53}\text{I}$. L'iode 131 est un isotope radioactif. Il subit une désintégration et se transforme en xénon $^{131}_{54}\text{Xe}$. **5.1.1.** Qu'appelle-t-on isotope ? Donner la composition d'un noyau d'iode $^{131}_{53}\text{I}$. (0,75 pt)

5.1.2. Écrire l'équation de la réaction de désintégration du noyau $^{131}_{53}\text{I}$. De quel type de désintégration s'agit-il ? (0,5 pt)

5.1.3. L'activité initiale est $A_0 = 5,0 \times 10^6 \text{ Bq}$ et la période radioactive est $T = 8,02 \text{ jours}$. On donne 1 jour = 86 400 s. Un patient peut quitter le service médical lorsque l'activité résiduelle est inférieure à 1000 Bq.

5.1.3.1. À partir de $N = N_0 e^{-\lambda t}$, établir $A(t)$ en fonction de A_0 , T et t . (0,25 pt)

5.1.3.2. Déterminer le temps t_s à partir duquel l'activité résiduelle est inférieure à 1000 Bq. (0,5 pt)

5.1.3.3. Déterminer le nombre de noyaux désintégrés à la date t_s . (0,25 pt)

5.2. Étude d'une figure d'interférence lumineuse. Une figure d'interférence obtenue avec les fentes de Young comprend 10 franges brillantes vertes successives sur une largeur $L = 4,5 \text{ mm}$, mesurée entre les milieux de la 1ère et de la dernière frange. La distance entre les sources S_1 et S_2 est $a = 0,5 \text{ mm}$ et la distance aux sources est D . La longueur d'onde verte est $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$. **5.2.1.** Calculer l'interfrange i . (0,25 pt)

5.2.2. Déterminer la distance D entre les sources et l'écran. (0,5 pt)

5.2.3. Quelle est la nature de la frange en un point M situé à $x = 3,5 \text{ mm}$ du milieu de la frange centrale $K = 0$? Justifier. (0,5 pt)

5.2.4. Une lumière dichromatique donne une coïncidence entre la 7e frange brillante verte de longueur d'onde λ_1 et la frange brillante d'ordre $K = 5$ d'une radiation rouge de longueur d'onde λ_2 . Déterminer λ_2 . (0,5 pt)

FIN DU SUJET